

MINI-PROJECT SHORT TECHNICAL REPORT

Course: Cross-Platform Mobile App Development (VKU)

Mini-Project Title: Mini-Project 2 — StudySpace VKU Room Booking App

Sinh viên: Nguyen Van Hoang Mã sinh viên: 23IT088

Lớp học phần: Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (9) Ngày nộp: 26/09/2026

1. GENERAL INFORMATION & DELIVERABLE LINKS

Video Demo URL	https://youtube.com/shorts/5RUKwxHn9uo (Video dọc, full tính năng)
Download Release APK	StudySpace-v1.0.0.apk (Bản Release Android chính thức)
GitHub Repository	https://github.com/Vcoch27/room-booking-app (Nhánh main đồng bộ)
GitHub Release v1.0.0	https://github.com/Vcoch27/room-booking-app/releases/tag/v1.0.0

2. FEATURE IMPLEMENTATION CHECKLIST (VKU RUBRIC MAPPING)

Feature 1: Tìm kiếm & Lọc đa điều kiện thông minh (Features · 30%)

Complete (100%)

Chi tiết triển khai: Tìm kiếm tức thì tiếng Việt không dấu (loại bỏ diacritics qua Unicode normalization) theo tên phòng, tòa nhà, thiết bị và mô tả. Lọc kết hợp đa chiều: tòa nhà (A, B, C, V), số chỗ ngồi tối thiểu (4+, 8+, 16+, 24+, 30+), và tiện ích trang bị (Wi-Fi, Điều hòa, Máy chiếu, Máy tính, Bảng trắng).

Rubric: Features (30%) — Excellent (9-10): Tìm kiếm thông minh + Lọc đa tiêu chí kết hợp chuẩn xác.

Feature 2: Luồng đặt chỗ, Vé QR Code & Check-in (Features · 30%)

Complete (100%)

Chi tiết triển khai: Quy trình đặt phòng trọn vẹn: Chọn ngày trong 7 ngày tới, slot 2 giờ cố định, khóa slot tức thì tránh race condition (idempotency key). Màn hình Review kiểm tra lại thông tin trước khi tạo vé. Tự động sinh vé kèm mã QR động (SVG native), hỗ trợ Check-in nhận phòng và hủy phòng trước giờ học.

Rubric: Features (30%) — Luồng đặt chỗ hoàn chỉnh, kiểm soát xung đột khung giờ và quản lý trạng thái vé.

Feature 3: Hoạt ảnh Reanimated 3 & Native Gesture Handler (UI/UX · 25%)

Complete (100%)

Chi tiết triển khai: Tích hợp React Native Reanimated 3 và Gesture Handler chạy trực tiếp trên Native UI Thread (thay vì PanResponder qua JS bridge). Các thẻ phòng vào màn hình với hiệu ứng FadeInDown.springify(); nút bấm nhún scale 0.96x khi ấn; icon tìm yêu thích nảy withSequence; skeleton shimmer pulse khi tải; tôn trọng chuẩn trợ năng ReduceMotion.System.

Rubric: UI/UX (25%) — Excellent (9-10): Giao diện trau chuốt, chuyển động mượt mà bằng Reanimated 3 native.

Feature 4: Responsive Mobile & Desktop + Xử lý Safe Area (UI/UX · 25%)

Complete (100%)

Chi tiết triển khai: Đáp ứng 100% mọi kích thước màn hình: Desktop web hiển thị 3 cột phòng kèm Sidebar điều hướng bên trái và trang chi tiết 2 cột; Mobile hiển thị 1 cột kèm Bottom Tabs ngón tay cái. Tối ưu Safe Area phần cứng chuẩn xác cho Dynamic Island (iPhone 14 Pro Max/15, insets.top ≈ 59px), tai thỏ và home indicator (kể cả trong RoomGallery modal).

Rubric: UI/UX (25%) — Đạt chuẩn hiển thị không gian khuyết tật màn hình và bố cục responsive hoàn hảo.

Feature 5: Điều hướng React Navigation Type-Safe & Deep Links (Navigation · 15%)

Complete
(100%)

Chi tiết triển khai: Kết hợp Native Stack và Bottom Tabs (90% cấu trúc ứng dụng). 100% định nghĩa kiểu dữ liệu RootStackParamList và MainTabsParamList có type an toàn tuyệt đối, tránh lỗi crash do sai params. Đồng bộ URL Web hai chiều và Deep Linking: /rooms/:roomId, /bookings/:bookingId, /favorites, /account.

Rubric: Navigation (15%) — Excellent (9-10): Stack + Tabs chặt chẽ, type an toàn 100%, có Deep Linking.

Feature 6: Phân tách Zustand (Client State) & TanStack Query (Server State) (State · 15%)

Complete
(100%)

Chi tiết triển khai: Tách biệt rõ ràng ranh giới: **Zustand** lưu Client State (bộ lọc, danh sách yêu thích, bản nháp đặt phòng draft, tùy chọn nhắc lịch) có offline persistence qua AsyncStorage. **TanStack Query** quản lý Server State (dữ liệu phòng, lịch đặt, availability realtime), tự giải phóng subscriber khi unmount, ngăn ngừa memory leak.

Rubric: State Management (15%) — Phân định rõ ràng Client State vs Server State theo đúng chuẩn công nghiệp.

Feature 7: Chuẩn TypeScript Strict & Tự động kiểm thử Unit Tests (Code Quality · 15%)

Complete
(100%)

Chi tiết triển khai: TypeScript Strict Mode 100% không có lỗi type (tsc --noEmit code 0). Kiến trúc module hóa tách riêng Custom Hooks: useRealtimeQuery, useGalleryKeys, firstSnapshot. Toàn bộ 23/23 Unit Tests đạt chuẩn (Domain logic, Demo service, Query cache, Photos, Reminders).

Rubric: Code Quality (15%) — TypeScript strict, custom hooks chuẩn mực, kiểm thử bao phủ toàn bộ luồng logic.

3. TECHNICAL ARCHITECTURE & PROJECT STRUCTURE

Cấu trúc thư mục Clean Architecture

```
room-booking-app/ └─ src/ └─ app/ #  
Navigation, Linking, App Provider └─  
components/ # Reusable UI, RoomGallery, RoomCard  
└─ domain/ # Business models, slot times,  
rooms └─ features/ # Screens: auth, rooms,  
bookings, account └─ hooks/ #  
useRealtimeQuery, useGalleryKeys └─ services/  
# Demo, Firebase, Reminders, GoogleAuth └─  
stores/ # Zustand stores (preferences, draft) └─  
tests/ # 23 Unit test suites (Vitest) └─  
.github/workflows/ # CI/CD automated test & APK  
build
```

Lưuồng Quản lý Trạng thái (Dual-Layer State)

1. Client State (Zustand):

- usePreferences: Bộ lọc tìm kiếm, phòng yêu thích, cấu hình bật/tắt nhắc nhở.
- useDraft: Lưu trữ phiên đặt phòng đang thao tác dở dang qua AsyncStorage.

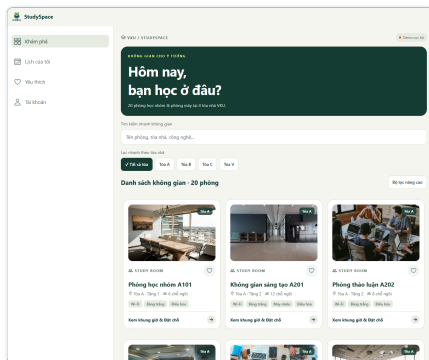
2. Server State (TanStack Query):

- useRealtimeQuery: Đồng bộ dữ liệu realtime Firestore/Demo.
- Tự động invalidate cache khi tạo hoặc hủy vé, giải phóng listener khi unmount màn hình.

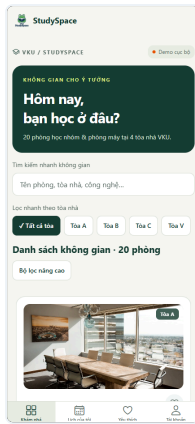
Chiến lược xử lý ngoại lệ & Tính kiên cường mạng (Resiliency)

- **Offline Mode & Banner cảnh báo:** Khi mất mạng, giao diện chuyển trạng thái stale, hiển thị thông báo Notice rõ ràng và vô hiệu hóa nút đặt phòng để tránh gửi request hỏng.
- **Idempotency Key:** Mỗi yêu cầu đặt phòng sinh một UUID duy nhất, ngăn chặn tình trạng người dùng click đúp gửi 2 lần đặt trùng lặp.
- **Atomic Transaction:** Cơ chế kiểm tra khóa slot ở backend đảm bảo không thể có 2 người cùng đặt thành công một khung giờ.

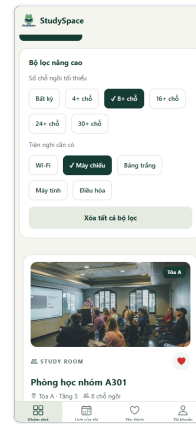
4. EMPIRICAL EVIDENCE & SCREENSHOTS (MINH CHỨNG CHỨC NĂNG)



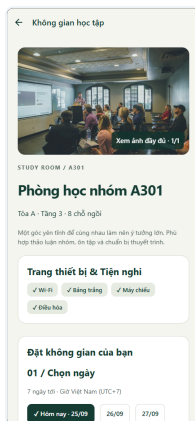
Hình 1: Giao diện Web Desktop đa cột (Sidebar bên trái, lưới phòng 3 cột responsive, hỗ trợ màn hình lớn)



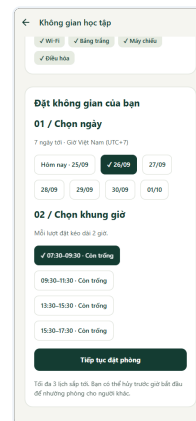
Hình 2: Màn hình Khám phá Mobile (1 cột + Bottom Tabs + Tìm kiếm tức thì không dấu)



Hình 3: Bộ lọc nâng cao (Trượt hoạt ảnh mượt mà, kết hợp sức chứa và tiện nghi phòng)



Hình 4: Chi tiết phòng học & Bộ sưu tập ảnh RoomGallery hỗ trợ phóng to toàn màn hình



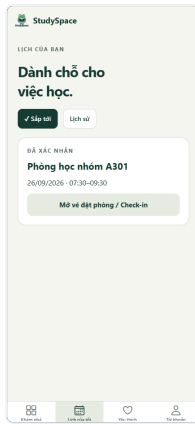
Hình 5: Chọn ngày & Khung giờ học 2 tiếng (Hiển thị trực quan: Còn trống / Đã đặt / Đã qua)



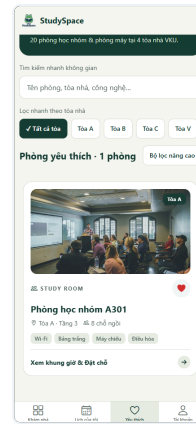
Hình 6: Màn hình Review kiểm tra lịch đặt phòng trước khi tiến hành xác nhận



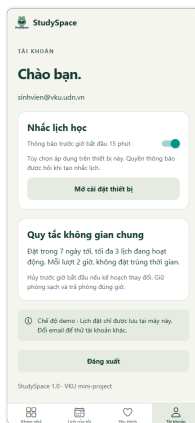
Hình 7: Vé đặt phòng điện tử kèm Mã QR động và nút Check-in nhận không gian học



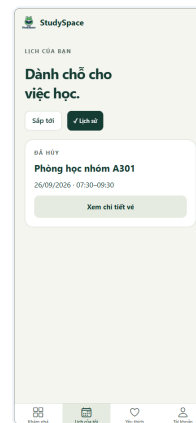
Hình 8: Tab Lịch của tôi — Quản lý lịch sắp tới, trạng thái vé và nút xem lại vé QR



Hình 9: Tab Yêu thích — Đồng bộ danh sách phòng đã thả tim (Hiệu ứng tim nảy Reanimated)



Hình 10: Màn hình Tài khoản — Bật/tắt nhắc lịch, nút thử thông báo và kiểm tra backend



Hình 11: Lịch sử đặt phòng — Tự động cập nhật ngay khi người dùng thao tác Hủy lịch phòng

5. TECHNICAL CHALLENGES & RESOLUTIONS (THÁCH THỨC KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP)

Thách thức 1: Xung đột tai thỏ / Dynamic Island trên iPhone 14 Pro Max trong Modal Gallery

Vấn đề: Component `SafeAreaView` tiêu chuẩn của React Native không hoạt động ổn định bên trong `Modal` toàn màn hình trên iOS, dẫn đến việc thanh tiêu đề của bộ sưu tập ảnh bị che khuất bởi cụm Dynamic Island (khoảng 59px) và thanh điều hướng Home indicator phía dưới.

Giải pháp: Sử dụng trực tiếp hook `useSafeAreaInsets()` từ thư viện `react-native-safe-area-context` để trích xuất chính xác tọa độ phần cứng. Áp dụng `paddingTop: insets.top + 8` cho toolbar trên và `paddingBottom: insets.bottom + 8` cho toolbar dưới, kết hợp thuộc tính `statusBarTranslucent` giúp ảnh tràn màn hình tuyệt đối mà không bị lẹm giao diện.

Thách thức 2: Lỗi tràn đường dẫn 250 ký tự (MAX_PATH) và Ninja Dirty Manifest khi đóng gói APK Release trên Windows

Vấn đề: Khi biên dịch C++ cho Reanimated 3 và Worklets trên máy Windows, đường dẫn dài chứa khoảng trắng kết hợp cấu trúc thư mục lồng sâu vượt ngưỡng `CMAKE_OBJECT_PATH_MAX` (250 ký tự), khiến Ninja báo lỗi manifest `'build.ninja' still dirty after 100 tries` và máy tính bị cạn kiệt dung lượng ổ C..

Giải pháp: Xây dựng hệ thống tự động hóa CI/CD bằng **GitHub Actions** trên môi trường Linux Ubuntu. Môi trường Linux loại bỏ hoàn toàn hạn chế `MAX_PATH` và lỗi timestamp của Windows NTFS, tự động biên dịch Release APK với cờ `--legacy-peer-deps` và đính kèm trực tiếp file `StudySpace-v1.0.0.apk` (98.55 MB) vào GitHub Release.

Thách thức 3: Cầu nối Realtime Firestore Subscription với Bộ nhớ đệm TanStack Query

Vấn đề: TanStack Query được thiết kế chủ yếu cho các Promise fetch theo yêu cầu (Pull-based), trong khi Firestore sử dụng luồng dữ liệu liên tục `onSnapshot` (Push-based). Nếu quản lý không khéo sẽ dẫn đến rò rỉ bộ nhớ (memory leak) do các listener chạy ngầm không được hủy.

Giải pháp: Thiết kế service `firstSnapshot` kết hợp hook tùy chỉnh `useRealtimeQuery`. Lần đọc đầu tiên trả về một Promise có gắn `AbortSignal` để TanStack Query khởi tạo cache. Sau đó, hook lắng nghe snapshot tiếp theo để cập nhật trực tiếp cache qua `queryClient.setQueryData` và tự động hủy đăng ký (unsubscribe) ngay khi component unmount.